

[LG U+ WHY NOT SW CAMP]

Project 3 기획 보고서

소비 행동 패턴 기반 나만의 **AI** 금융 코치

팀명 : Moni

팀원 : 박시하(팀장), 박소현, 김단하, 홍예은

1. 프로젝트 소개.....	3
(1) 프로젝트명	3
(2) 팀원소개.....	3
2. 문제 정의 및 주제 설정.....	4
(1) 문제 원인.....	4
(2) 국내외 시장 동향.....	4
(3) 차별성.....	5
(4) 사업화 전략.....	5
ㄱ. 타깃.....	5
ㄴ. 금융상품 추천 광고 수수료.....	5
ㄷ. 고급 재무 리포트·대시보드 유료 판매.....	5
3. 주요 기능 정의.....	6
(1) 소비 패턴 분석.....	6
(2) 소비유형 분류.....	6
(3) 금융 상품 추천.....	6
(4) 금융자산 통합관리.....	6
(5) 소비 및 자산 인사이트 리포트.....	6
(6) 보안 및 인프라.....	6
4. WBS.....	7
(1) 프로젝트 관리.....	7
(2) 데이터 수집 및 전처리.....	7
(3) 데이터 분석 및 모델링.....	7
(4) 백엔드 개발.....	8
(5) 프론트엔드 개발.....	8
(6) 통합 및 테스트.....	9
(7) 기능적 요구사항.....	9
(8) 비기능적 요구사항.....	10
(9) 기술 스택.....	10
5. 프로젝트 일정.....	11

1. 프로젝트 소개

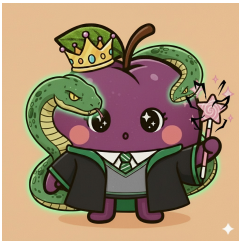
(1) 프로젝트명

: Moni (Money + Monitor)

단순 조회가 아닌, 사용자의 소비·자산 흐름을 통합 분석하여

실질적인 행동 변화를 설계하는 능동형 AI 금융 코치

(2) 팀원소개

박시하	박소현	김단하	홍예은
			
팀장 데이터 엔지니어 데이터 분석가	데이터 엔지니어 데이터 분석가	프론트/백엔드 개발자 데이터 분석가	프론트/백엔드 개발자 데이터 분석가
데이터 엔지니어링 데이터 전처리 & 데이터 분석 AI & LLM 모델 개발	데이터 엔지니어링 데이터 전처리 & 데이터 분석 AI & LLM 모델 개발	프론트/백엔드 개발 데이터 시각화 ML 모델 개발 금융상품 추천시스템 개발	프론트/백엔드 개발 데이터 시각화 ML 모델 개발 금융상품 추천시스템 개발
Github	Github	Github	Github

2. 문제 정의 및 주제 설정



소비자는 비합리적 지출, 예산 초과, 충동 소비 등 반복적인 금융 문제를 쉽게 인지하지 못한다. 현재 금융 서비스는 단순한 지출 조회와 통계 제공에 머물러 있고, 사용자의 생활·시간대·소비 패턴을 분석해주는 실시간 코칭 기능은 부족하다. 이로 인해 사용자는 소비 문제를 정확히 파악하지 못하고, 비효율적인 지출이 지속되는 문제가 나타난다. 따라서 단순 조회를 넘어 소비 행동을 변화시키는 AI 금융 코칭 시스템이 필요하다.

(1) 문제 원인

- 행동 기반 금융 코칭의 부재
- 소비 습관 변화에 대한 실시간 피드백 부족
- 목표 기반 재무 관리 가이드의 부족

(2) 국내외 시장 동향

구분	기업/서비스	핵심 포지셔닝	강점	약점
Toss	비바리 퍼블리카	송금 → 종합금융	지출 분석·자산 조회 등 통합 UI 제공 금융상품 추천 기능 존재	행동 패턴 기반 코칭 기능 부재 / 소비 습관 교정 기능 미약
Banksalad	뱅크샐러드	데이터 기반 금융상품 추천형	소비 리포트·지출 분석 기능 데이터 기반 금융상품 추천	실시간 피드백·코칭 기능 부족 / 행동 교정 기능 없음
KakaoPay	카카오	결제 → 생활금융 → 자산관리	결제 기반 소비 기록 정확도 높음 자산·보험·투자 등 서비스 통합	소비 패턴 변화 감지 기능 부족 / 코칭 기능 없음
네이버 금융	네이버	결제, 포인트 → 생활밀착 소비	결제·포인트·쇼핑 데이터 연동	재무 습관 교정 기능 없음 / 행동 패턴 분석 미흡
Qapital	미국/스웨덴	사용자 행동 기반 목표 설정	사용자 주도 규칙 생성	소비 분석 약함 / 실시간 행동 피드백 부재

- 시장 공통 부족 요소

- 개인화된 소비습관 코칭시스템 부재
- 단순 상품 중심 추천이 아닌 개별 사용자 중심 맞춤 소비 피드백 / 금융상품 추천 부재
- 실시간 상황 기반의 골든타임 소비 예측 및 코칭, 기능 부재

(3) 차별성

기존 서비스는 단순한 금융상품 추천에 머물러 있으나, **Moni**는 개인의 소비 패턴 분석 → 소비 유형 분류 및 시각화 → **AI** 기반 소비코칭 / 금융 상품 추천의 복합적 구조로 설계되어 차별성 확보

(4) 사업화 전략

ㄱ. 타겟

- 20~30대 사회초년생(짠테크 사회초년생)
- 신용카드/계좌가 많고 지출 패턴이 복잡한 오피스 직장인
- 재무관리 미숙 + 예산관리 의지가 있는 사용자

ㄴ. 금융상품 추천 광고 수수료

- 은행/카드사/증권사/보험사와 제휴

- 고객에게 금융 상품 추천시 특정 금융상품을 상단에 노출 후 광고비를 받는 방식
- 금융 상품 가입 전환 성공 시 중계 수수료를 받는 방식

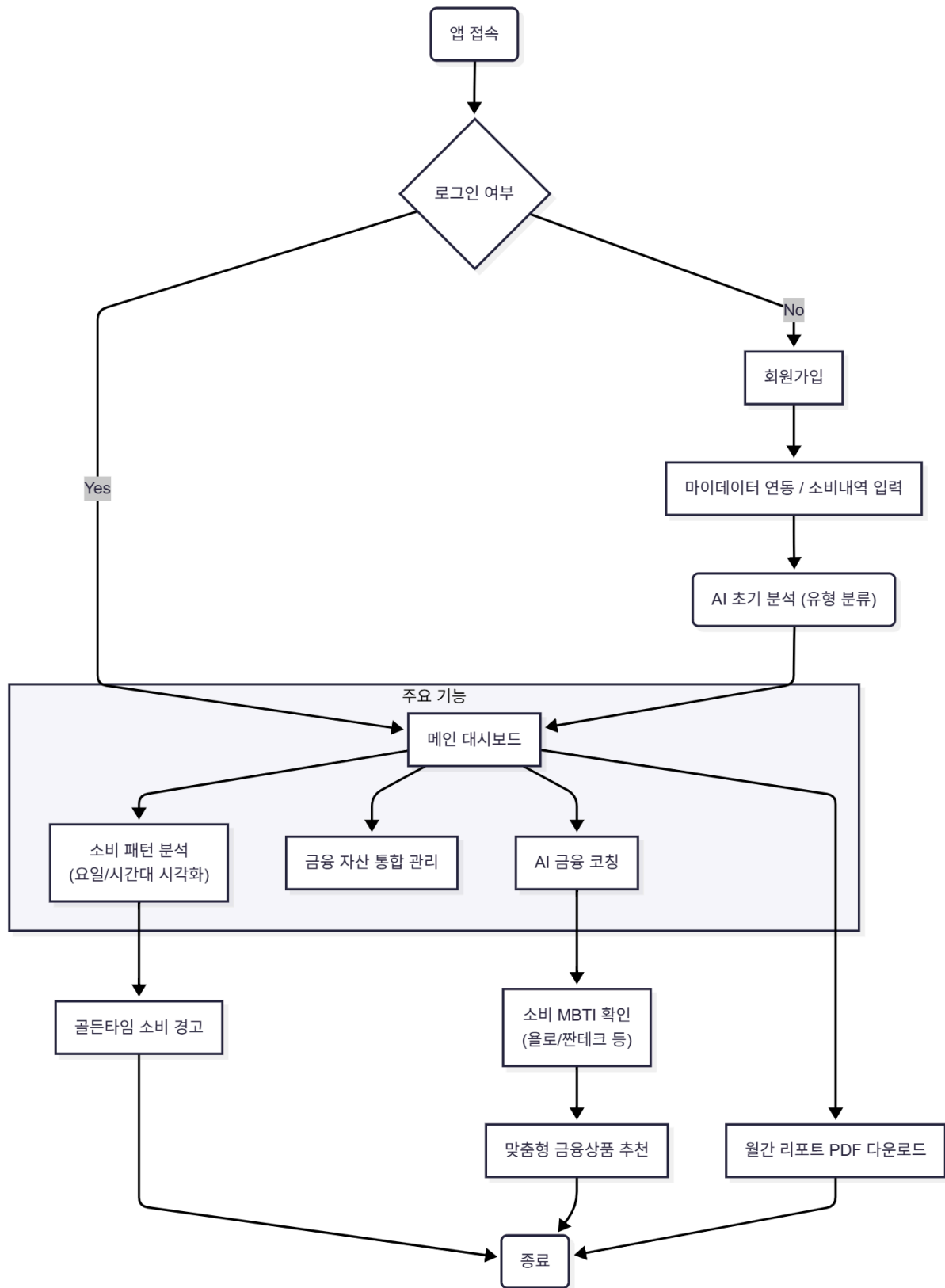
ㄷ. 고급 재무 리포트·대시보드 유료 판매

- 월간 소비 진단, 비용 구조 분석, 소비 성향 변화 등을 담은 고품질 **PDF** 리포트 판매
- 정기 구매 없이 필요할 때만 구입하는 방식으로 사회초년생의 부담 최소화
- 적금 상담·재무 상담 자료로 활용 가능해 실질적 가치 제공

ㄹ. 익시모(ixi-MO) (U+One 슈퍼앱 기반 제공)

- LG U+ 사용자는 앱 설치 없이 즉시 사용 가능
- 통신사 데이터 접근성이 높아 정교한 소비 예측 가능
- 기존 생활/구독/결제 데이터를 활용한 초개인화 코칭 제공

3. 주요 기능 정의



(1) 소비 패턴 분석

- 월/주/요일/시간대별 소비 트렌드 분석 및 시각화
- 특정 요일·시간대에 과소비가 집중되는 패턴 탐지
- AI 기반 비정상 소비 탐지

ex) 지난달 당신의 탕진 Day는 금요일 밤 9시 였습니다.

- 사용자가 평소 과소비하던 시간대를 학습하여 골든 타임 소비 경고 알림

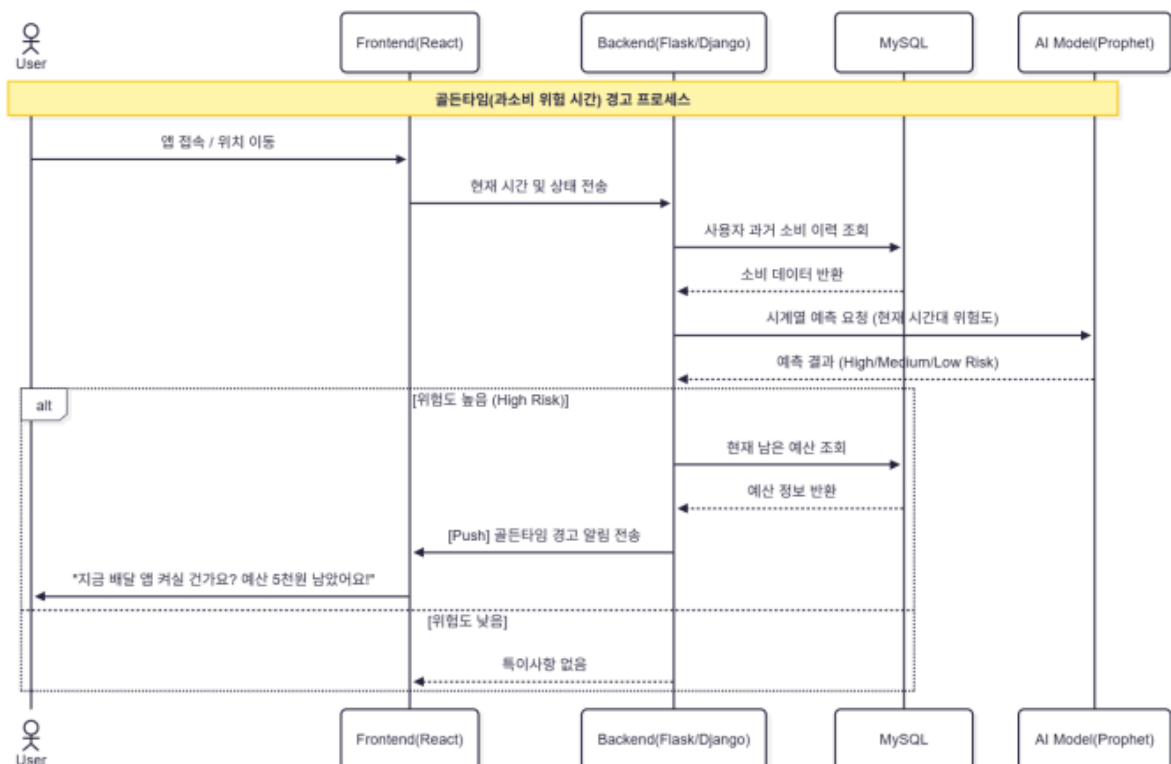
ex) “지금 배달 앱 켜실 건가요? 이번 달 배달 예산 5천원 남았어요.”

- 목표 금액을 입력하면 시계열 모델로 예산 역산 시뮬레이션

ex) “이번 달에 아이패드를 사고 싶다면, 오늘부터 매일 커피 1잔으로 줄여야해요!!”

- 사용자 소비 패턴 기반 소비 습관 교정 챌린지

ex) “이번 달 금요일은 배달 참기”



(2) 소비유형 분류

- 사용자의 소비 데이터를 기반으로 소비 습관 유형 카테고리화
ex) 당신은 ㅇㅇ타입 소비자입니다 (소비 MBTI)

- K-Means 기반 유사 소비 패턴 그룹화

[절약형 / 안정형 / YOLO형 / 목표요정형 / 진격의투자형] 등 페르소나 설정

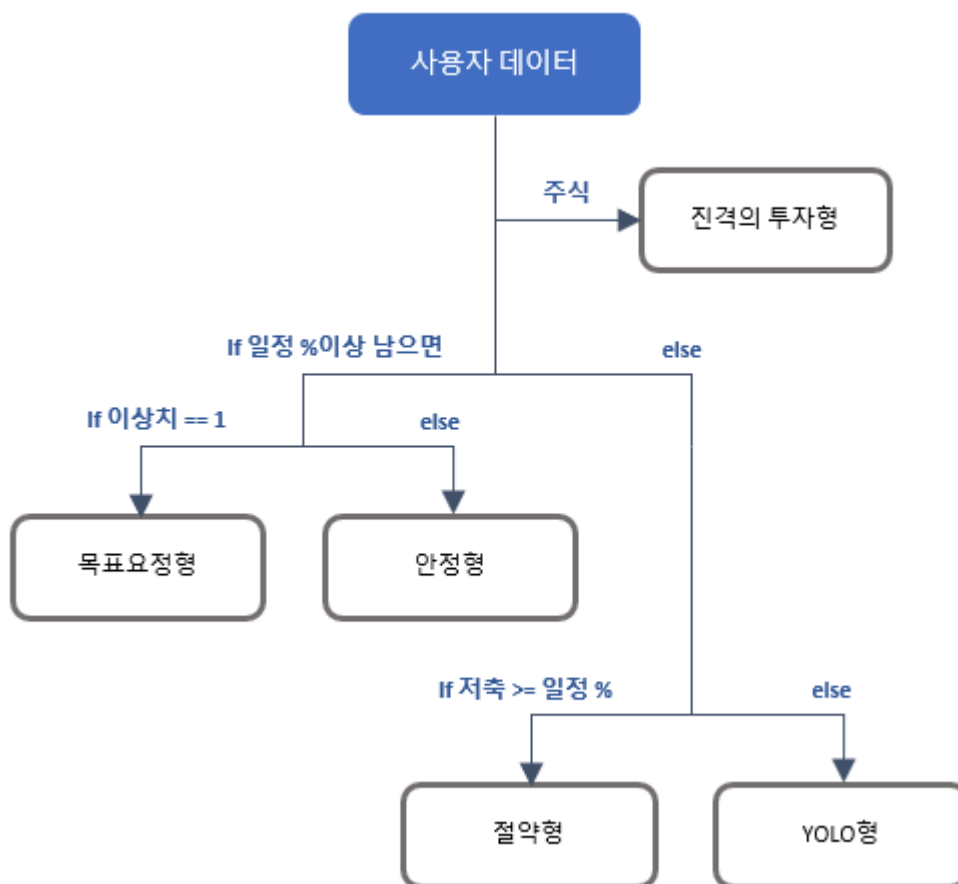
- 절약형 🇸🇰: 전체 소득의 일정 % 이상을 저축하면서, 월말에 실제로 남는 잔액은 크지 않은 유형

- 안정형 🌳: 전체 소득의 일정 % 이상 일정하게 남는 유형 (절약형 대비 식비, 교통비 등의 지출 큼)

- 목표요정형 ✈️: 전체 소득의 일정 % 이상을 특정 기간 동안 집중적으로 저축한 뒤, 목표 달성시 지출 비중이 급격히 증가해 소비 패턴에 이상치가 나타나는 유형

- YOLO형 💰: 전체 소득의 대부분을 소비에 사용하고, 저축 비중이 낮아 월별 잔액이 일정하지 않은 유형

- 진격의 투자형 📈: 전체 소득의 n%이상을 주식, 코인 등의 투자에 사용하는 유형 (고위험 고수익 선호)



(3) 금융 상품 추천

- 금융상품 유형별 분류
- 소비 유형 기반 금융상품 매칭

(4) 금융자산 통합관리

- 대출 / 예금 / 적금 등 정보 등록 및 관리
- 총자산(Total Asset) = 예금 + 적금 + 투자금 + 현금성 자산 - 대출 잔액

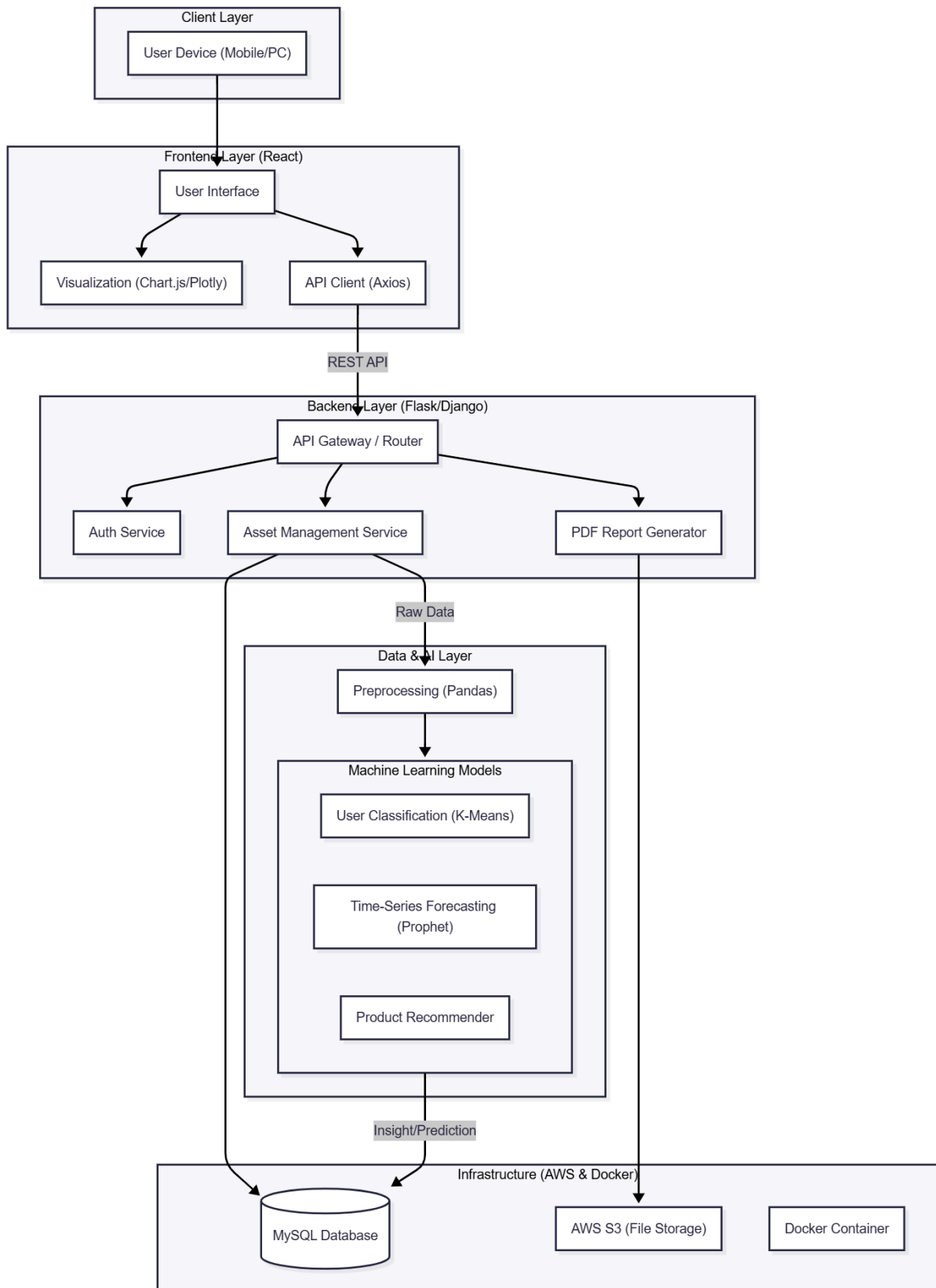
(5) 소비 및 자산 인사이트 리포트

- 월별 소비·저축·자산 변화 PDF 자동 생성
- 이메일 자동 발송 기능

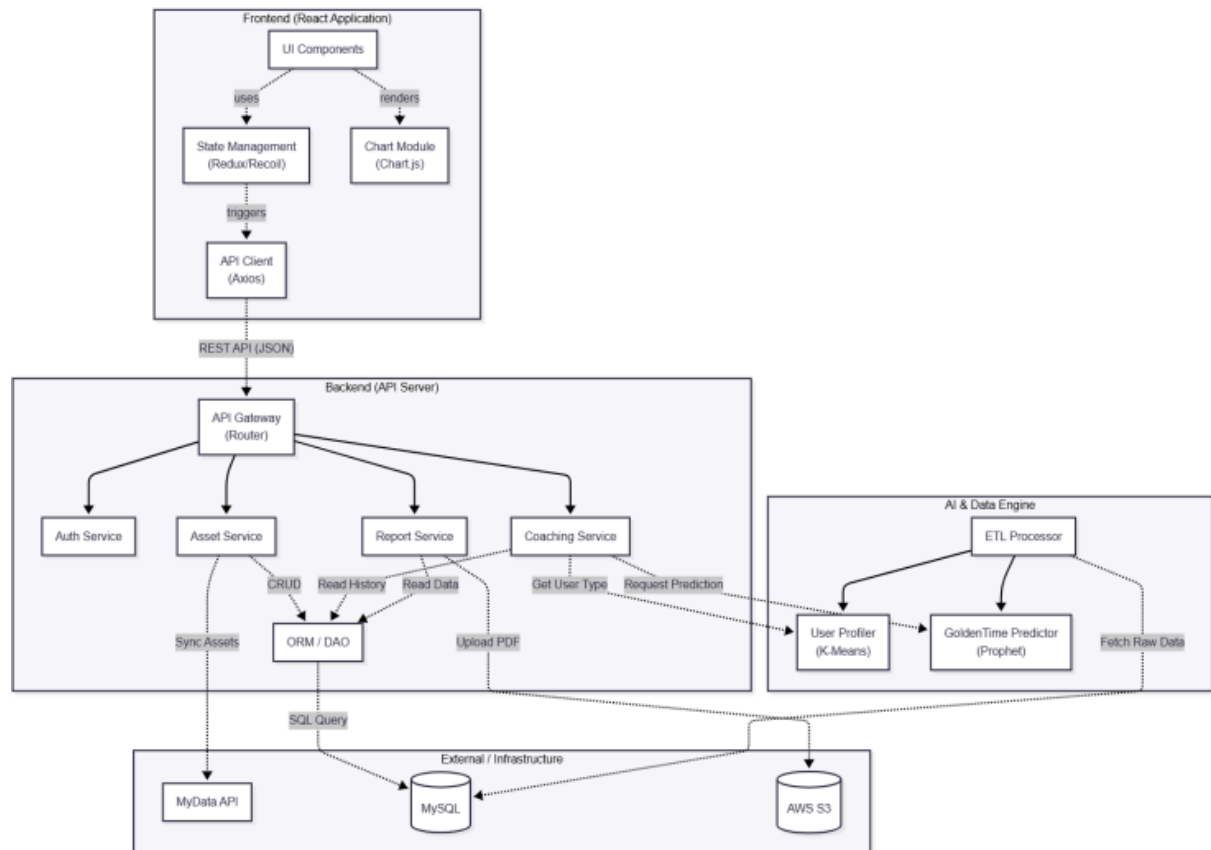
(6) 보안 및 인프라

- AWS 기반 백업·보안
- Docker 사용

(7) 시스템 아키텍처



(8) 컴포넌트 다이어그램



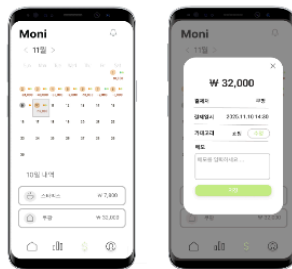
홈 화면



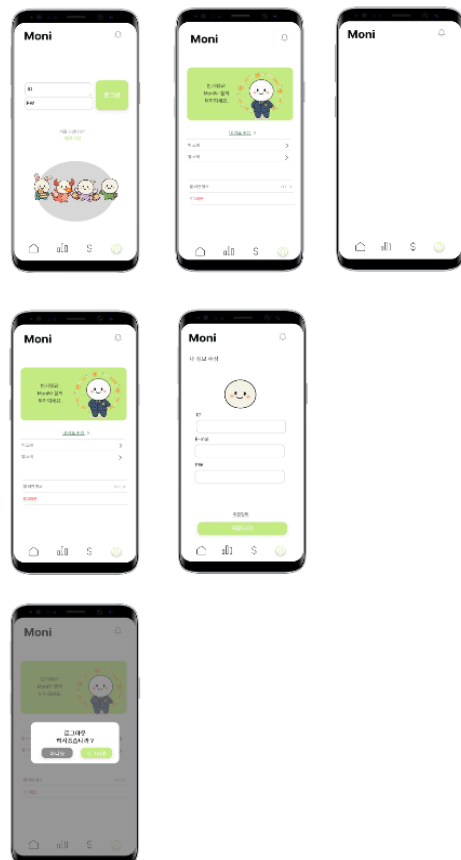
분석



자산



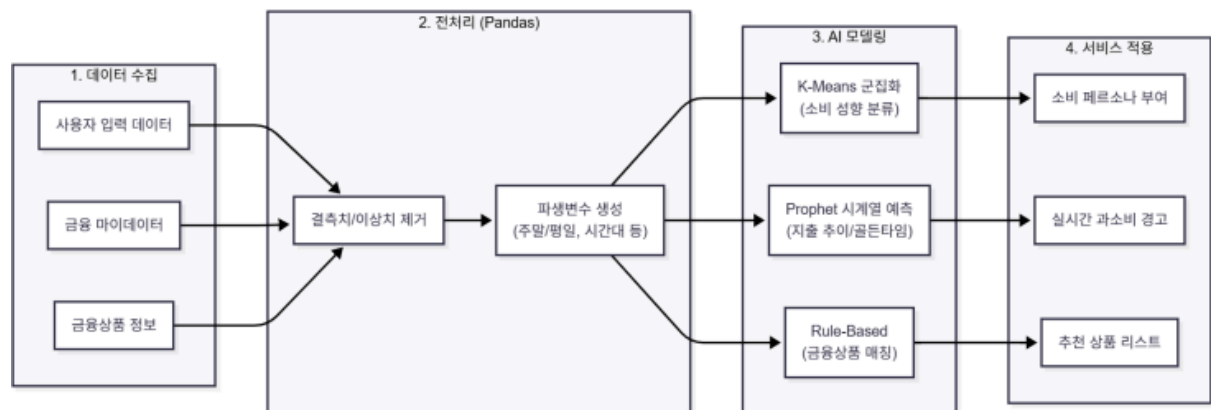
내정보



4. WBS

(1) 기획 및 설계

#	작업명	세부내용	담당	산출물
1.1	문서 & Diagram	기획서작성	공통	프로젝트 계획서
1.2		기능명세서작성	공통	요구사항 정의서
1.3		Diagram작성	공통	회의록, 버전로그
1.4		WBS 작성	공통	회의록
1.5		요구사항 명세서 작성	공통	요구사항 정의서
1.6		기술 스택 선정	공통	회의록
1.7	컨셉 정의	Git 커밋 컨벤션 정의	공통	Git 문서
1.8		Git 브랜치 정의	공통	Git 문서
1.9		코드 컨벤션 정의	공통	회의록
1.10		디자인 컨셉 정의	공통	figma
1.11	프로젝트 시작	프로젝트 디렉토리 구조 설정	백엔드 프론트	회의록
1.12		프로젝트 생성	백엔드 프론트	프로젝트 디렉토리
1.13		프로젝트 설정	백엔드 프론트	프로젝트 환경



(2) 데이터 & AI

#	작업명	세부내용	담당	산출물
2.1	머신러닝	모델생성	데이터 분석가	모델
2.2		예측 성능확인	데이터 분석가	예측 결과 보고서
2.3	데이터	데이터 파이프라인 구현	데이터 엔지니어	ERD
2.4		가상 데이터 생성	데이터 엔지니어	가상 데이터
2.5		데이터 수집 & 전처리	데이터 엔지니어	전처리 데이터
2.6		군집화 모델 개발	데이터 엔지니어	모델
2.7		분류 모델	데이터 분석가	모델
2.8		데이터 분석 & 시각화	데이터 분석가	시각화 보고서
2.9	추천 시스템	추천 알고리즘 구현	데이터 분석가	금융상품
2.10	LLM	모델 구축	데이터 분석가	모델
2.11		모델 학습 및 성능 개선	데이터 분석가	모델

(3) 프론트엔드 개발

#	작업명	세부내용	담당	산출물
3.1	회원가입	회원가입 페이지 구현	프론트	UI
3.2	로그인	로그인/로그아웃 페이지 구현	프론트	UI
3.3		회원정보 찾기 페이지 구현	프론트	UI
3.4	공통화면 구현	로딩창 페이지 구현	프론트	UI
3.5		알림창 구현	프론트	UI
3.6	홈화면 구현	기본 페이지 구현	프론트	UI
3.7		소비유형 페이지 구현	프론트	UI
3.8		목표설정 페이지 구현	프론트	UI
3.9		총자산 페이지 구현	프론트	UI
3.11		금융상품 페이지 구현	프론트	UI
3.12	분석 화면 구현	기본 페이지 구현	프론트	UI
3.13	자산 화면 구현	기본 페이지 구현	프론트	UI
3.14		소비 내역 수정 페이지 구현	프론트	UI
3.15	더보기 화면 구현	기본 페이지 구현	프론트	UI
3.16		내 정보 관리/수정 페이지 구현	프론트	UI

(4) 백엔드 개발

#	작업명	세부내용	담당	산출물
4.1	회원가입	회원가입 구현	백엔드	기능 구현
4.1		다른계정 인증 구현	백엔드	기능 구현
4.2	로그인	로그인 구현	백엔드	기능 구현
4.2		이메일 기반 비밀번호 찾기 구현	백엔드	기능 구현
4.2		회원정보 찾기 구현	백엔드	기능 구현
4.3	공통화면 구현	서비스 소개 페이지 구현	백엔드	기능 구현
4.4	홈화면 구현	기능 구현	백엔드	기능 구현
4.5	분석 화면 구현	기능 구현	백엔드	기능 구현
4.6	자산 화면 구현	기능 구현	백엔드	기능 구현
4.7	더보기 화면 구현	기능 구현	백엔드	기능 구현
4.8	마이데이터터 관리 구현	마이데이터터 수정기능 최신 데이터 동기화	데이터 엔지니어	기능 구현
4.9	DB 구현	DB 생성	데이터 엔지니어	DB

(5) 테스트

#	작업명	세부내용	담당	산출물
5.1	모델 테스트	예측 모델 테스트	공통	테스트 결과
5.2		군집화 모델 테스트	공통	테스트 결과
5.3		AI모델 테스트	공통	테스트 결과
5.4	기능 테스트	세부기능 테스트	공통	테스트 결과
5.5	통합테스트	Front-Back 연동테스트	공통	테스트 결과
5.6		DB연동 테스트	공통	테스트 결과
5.7		전체 테스트	공통	테스트 결과

(6) 배포

#	작업명	세부내용	담당	산출물
6.1	MySQL	설치 및 환경 설정	데이터 엔지니어	DB
6.1	MySQL	데이터 베이스 생성 및 권한 부여	데이터 엔지니어	DB
6.1	MySQL	외부 연동 확인	데이터 엔지니어	DB
6.2	Back	도커 파일 작성	백엔드	도커 파일
6.2	Back	서버 포트 설정	백엔드	서버
6.3	Front	도커 파일 작성	백엔드	도커 파일
6.3	Front	nginx.conf 작성	백엔드	nginx.conf
6.3	Front	서버 포트 설정	백엔드	서버

(7) 기능적 요구사항

#	구분	요구사항 내용
01	회원가입 및 로그인	일반 회원의 경우 ID/PW로 로그인 가능, ID 찾기 기능 제공, PW 재설정 기능 제공
02	데이터 입력	월별 소비 내역을 수동 입력하거나 마이데이터 업로드
03	금융자산 관리	마이데이터 입력/수정/삭제, 예적금 조회 기능, 총 자산 데이터 제공, 계좌이체 메모 기능 제공, 현금입력 기능 제공
04	추천 시스템	소비유형별 금융상품 추천시스템
05	분석 기능	K-Means 기반 사용자 유형 제공, 소비 패턴 분석결과 제공
06	대시보드 시각화	소비 추이, 소비 카테고리별 비율 제공, 예측결과 그래프 제공
07	리포트 기능	월별 PDF 리포트 생성

(8) 비기능적 요구사항

#	요구사항	상세 내용
01	성능	분석 결과 응답속도 3초 이내 유지
02	가용성	AWS 기반 24시간 무중단 서비스
03	보안	사용자 데이터 암호화 저장 / HTTPS 통신
04	확장성	Docker 기반 파이프라인으로 신규 데이터 추가 용이
05	유지보수성	Git을 이용한 모델 버전 관리 및 재학습 기록
06	사용성	PC·모바일 대응 웹 UI / 직관적인 소비 그래프 제공
07	신뢰성	결측치 및 오류 데이터 자동 검증, 로그 추적 가능

(9) 기술 스택

- Backend: Flask/Django, MySQL, SQLAlchemy
- Frontend: React, Chart.js / Plotly
- ML/Analytics: Python, Pandas, Scikit-learn, XGBoost, Prophet
- Infra: AWS (EC2, S3), Docker

5. 프로젝트 일정

단계	기간	주요 내용
기획 및 설계	10월 5주차 ~ 12월 1주차	아이디어 구체화, 서비스 플로우 및 요구사항 정의
개발 환경 구축 및 데이터 수집/전처리	12월 2주차 ~ 12월 3주차	개발 환경 세팅, 오픈소스/샘플 데이터 수집, 결측·이상치 처리
모델 개발	12월 3주차 ~ 12월 4주차	소비유형별 금융상품 추천시스템
프론트/백엔드 구현 및 테스트/배포	12월 2주차 ~ 1월 1차	대시보드 UI/UX 디자인, 시각화 기능 개발, 프론트엔드 구현, 백엔드 API 연동, 시스템 통합 테스트
최종 발표 및 보고서 작성	12월 4주차 ~ 1월 1주차	최종 결과물 정리 및 발표 준비